राज्यस्तरीय राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, 2018

भाग – I : मानसिक योग्यता परीक्षा

PART – I : MENTAL ABILITY TEST MAT

समय : सामान्य के लिए 90 मिनट; विकलांग के लिए : 120 मिनट **पूर्णांक : 90**

निर्देश (1-10) : *निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या-श्रेणी दी गई है, जो किसी विशेष नियम का पालन करती है। प्रत्येक प्रश्न में श्रेणी की एक संख्या गायब है। दिए गए विकल्पों में से उसे ढूँढ़ें और उत्तर-पुस्तिका में निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

1. 2 – 0 – 4 – 0 – 16 – 0 – .....
(1) 32 (2) 64
(3) 168 (4) 256

2. 2, 6, 12, 20, ... , 42, 56, 72, 90
(1) 28 (2) 30
(3) 35 (4) 39

3. 2, 3, 5, 9, 17, 33, ...
(1) 45 (2) 50
(3) 65 (4) 63

4. 6, 9, 15, 27, ... , 99
(1) 77 (2) 51
(3) 67 (4) 81

5. 121, 112, ..., 97, 91, 86
(1) 104 (2) 102
(3) 107 (4) 105

6. 8, 4, 12, 6, 18, ..., 27
(1) 22 (2) 15
(3) 9 (4) 11

7. 4, 7, 12, ..., 28, 39
(1) 21 (2) 19
(3) 23 (4) 25

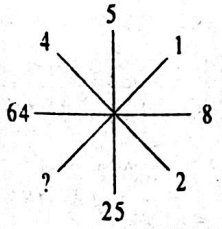
8. b, e, d, f, ?, h, j, ?, l
(1) i, m (2) m, i
(3) i, n (4) j, m

9. U, Q, ?, L
(1) I (2) K
(3) M (4) N

10. Y, Q, U, S, Q, ?, ?
(1) U, M (2) N, J
(3) J, R (4) M, L

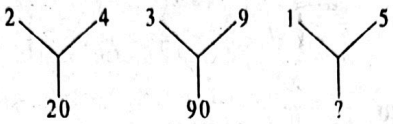
निर्देश (11-20) : *निम्नलिखित प्रश्नों में संख्याओं के सम्बन्धों को ध्यानपूर्वक देखें और ज्ञात करें कि प्रश्नवाचक चिह्न (?) के स्थान पर कौन-सी संख्या होगी। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर-पुस्तिका पर निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

11.



(1) 4 (2) 3
(3) 1 (4) 5

12.



(1) 18 (2) 26
(3) 24 (4) 15

13.



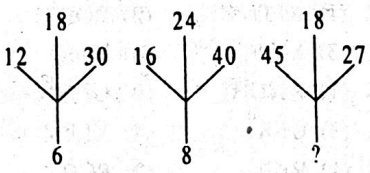
(1) 38 (2) 37
(3) 36 (4) 35

14.

5	4	7	8
6	9	5	10
3	7	2	?

(1) 7 (2) 12
(3) 8 (4) 6

15.



(1) 7 (2) 12
(3) 9 (4) 8

16.

4	7	5
33	78	46
8	?	9

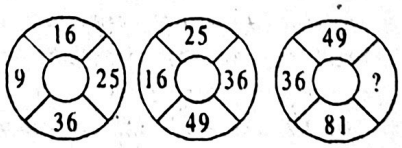
(1) 7 (2) 11
(3) 12 (4) 8

17.

	5			
32	?	44	7	
	6			

(1) 9 (2) 11
(3) 6 (4) 8

18.



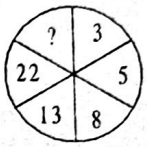
(1) 88 (2) 64
(3) 72 (4) 68

19.

4	9	2
3	5	7
8	1	?

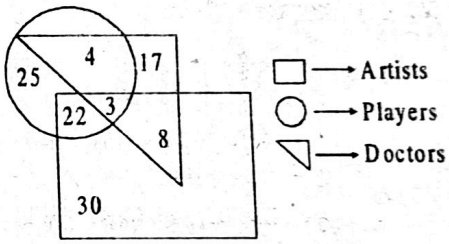
(1) 6 (2) 5
(3) 7 (4) 8

20.



(1) 39 (2) 37
(3) 32 (4) 34

निर्देश (21-25) : *निम्नलिखित आँकड़ों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें।*



21. कितने डॉक्टर न तो कलाकार हैं और न ही खिलाड़ी हैं ?
(1) 17 (2) 22
(3) 30 (4) 25

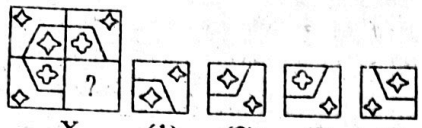
22. कितने डॉक्टर खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं ?
(1) 4 (2) 3
(3) 8 (4) 17

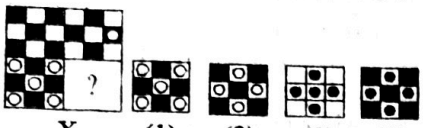
23. कितने कलाकार खिलाड़ी हैं ?
(1) 17 (2) 25
(3) 30 (4) 22

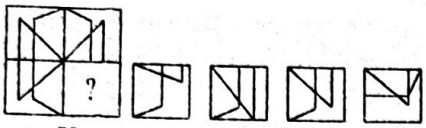
24. कितने खिलाड़ी न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर हैं ?
(1) 17 (2) 30
(3) 25 (4) 22

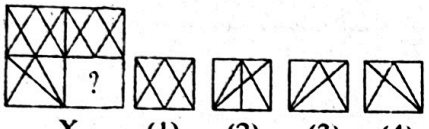
25. कितने कलाकार न तो खिलाड़ी हैं और न ही डॉक्टर हैं ?
(1) 25 (2) 30
(3) 8 (4) 22

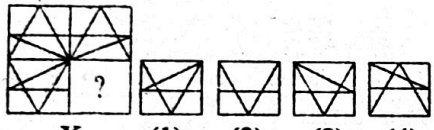
निर्देश (26-40) : *दिए गए प्रश्नों में उस आकृति या चित्र उत्तर-सेट (अर्थात् 1, 2, 3, 4) से चुनें, जो प्रश्न-सेट की आकृति (i.e. X) को पूरा करे।*

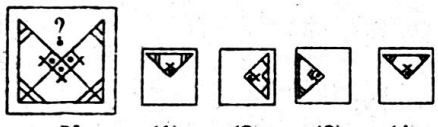
26.

X (1) (2) (3) (4)

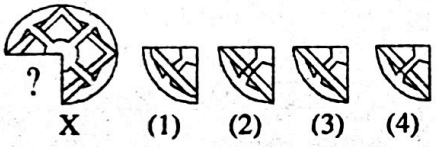
27.

X (1) (2) (3) (4)

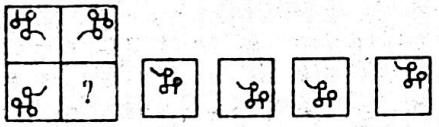
28.

X (1) (2) (3) (4)

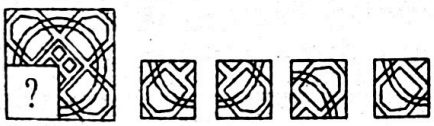
29.

X (1) (2) (3) (4)

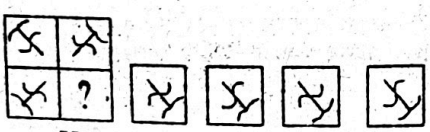
30.

X (1) (2) (3) (4)

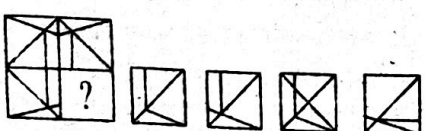
31.

X (1) (2) (3) (4)

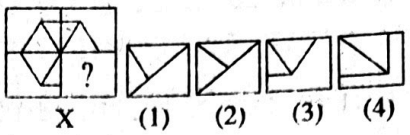
32.

X (1) (2) (3) (4)

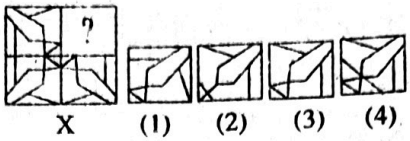
33.

X (1) (2) (3) (4)

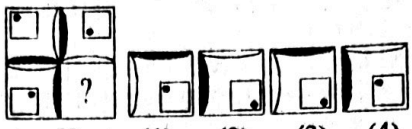
34.

X (1) (2) (3) (4)

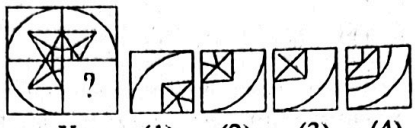
35.

X (1) (2) (3) (4)

36.

X (1) (2) (3) (4)

37.

X (1) (2) (3) (4)

38.

X (1) (2) (3) (4)

39.

X (1) (2) (3) (4)

40.

X (1) (2) (3) (4)

निर्देश (41-50) : *निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के चार अक्षर-समूह दिए गए हैं। उनमें से तीन किसी-न-किसी प्रकार समान हैं, जबकि एक भिन्न है। भिन्न समूह की पहचान करें और अपनी उत्तर-पुस्तिका में निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

41. (1) QPO (2) DCA
(3) KJI (4) NML

42. (1) JAK (2) KBL
(3) LCM (4) NDM

43. (1) ELFA (2) GLHA
(3) ILJA (4) MLNA

44. (1) KPD (2) LOE
(3) MQF (4) NMG

45. (1) AXUP (2) ONKN
(3) GFKD (4) VSPM

46. (1) RAB (2) SCD
(3) TEF (4) UHI

47. (1) ACEG (2) MOQS
(3) GHJL (4) RTUX

48. (1) CYWZ (2) EYYZ
(3) GYBZ (4) IYCZ

49. (1) MRNS (2) ORPS
(3) QRRS (4) SYTZ

50. (1) P3C (2) R5F
(3) T8I (4) V12L

निर्देश (51-60) : *निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में चिह्न '::' के बाईं ओर दो संख्याएँ हैं, जिनके बीच एक निश्चित सम्बन्ध है। चिह्न '::' के दाईं ओर एक संख्या और एक प्रश्नचिह्न (?) है। प्रश्नचिह्न के स्थान पर नीचे दिए गए चार विकल्पों में से एक ऐसी संख्या को चुनना है, जिसकी बाईं ओर वाली संख्या से वही सम्बन्ध है, जो चिह्न '::' की बाईं ओर वाली दो संख्याओं के बीच में है। सही विकल्प को अपनी उत्तर-पुस्तिका पर निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

51. 3 : 11 :: 7 : ?
(1) 25 (2) 51
(3) 48 (4) 28

52. 1 : 1 :: 25 : ?
(1) 26 (2) 125
(3) 240 (4) 625

53. 49 : 81 :: 100 : ?
(1) 64 (2) 144
(3) 169 (4) 188

54. 121 : 12 :: 25 : ?
(1) 1 (2) 2
(3) 6 (4) 7

55. 18 : 30 :: 36 : ?
(1) 33 (2) 45
(3) 67 (4) 66

56. 25 : 125 :: 36 : ?
(1) 180 (2) 206
(3) 216 (4) 196

57. 17 : 52 :: 1 : ?
(1) 3 (2) 4
(3) 5 (4) 51

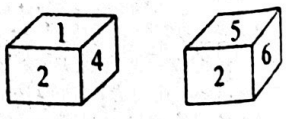
58. 9 : 80 :: 100 : ?
(1) 901 (2) 1009
(3) 9889 (4) 9999

59. 25 : 37 :: 49 : ?
(1) 65 (2) 56
(3) 60 (4) 41

60. 5 : 36 :: 6 : ?
(1) 48 (2) 49
(3) 50 (4) 56

निर्देश (61-70) : *दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक ही पासा को एक से अधिक प्रारूपों में दर्शाया गया है, जिनके फलकों पर 1 से 6 तक अलग-अलग अंक या A से F तक अलग-अलग वर्णमाला अंकित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए प्रारूपों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें।*

61. नीचे दिए गए पासे में अंक 5 तल पर है, कौन संख्या इसकी उपरी सतह पर दिखेगी ?



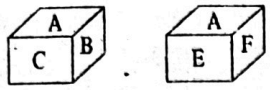
(1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) 4

62. यहाँ पासे के दो स्थान दिखाए गए हैं। अगर नीचे 'B' है, तो कौन-सी वर्णमाला शीर्ष पर होगी ?



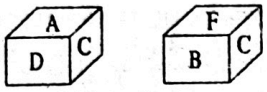
(1) D (2) B
(3) E (4) F

63. किसी सतह के साथ पासे के दो स्थान नीचे दिखाए गए हैं। जब सतह 'D' नीचे को छू लेती है, तो ऊपर की सतह क्या होगी ?



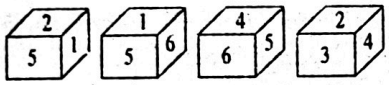
(1) D (2) A
(3) E (4) F

64. एक पासे के दो पदों को दिखाया गया है। जब 'E' शीर्ष पर है, तो कौन-सी वर्णमाला नीचे हो जाएगी ?



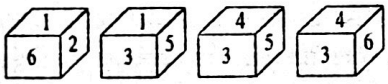
(1) D (2) C
(3) E (4) इनमें कोई नहीं

65. नीचे दिए गए पासों में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक होगा ?



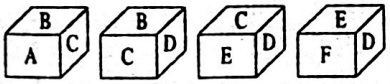
(1) 1 (2) 4
(3) 3 (4) 5

66. पासे के पदों को नीचे दिखाया गया है। '1' के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक होगा ?



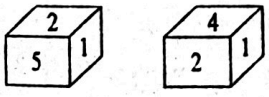
(1) 5 (2) 4
(3) 3 (4) 6

67. एक पासा के चार पदों को नीचे दिखाया गया है। कौन-सा प्रतीक 'C' के विपरीत फलक पर होगा ?



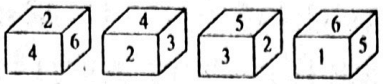
(1) F (2) E
(3) B (4) D

68. पासे के दो स्थान नीचे दिखाए गए हैं। '5' युक्त चेहरे के विपरीत में क्या नम्बर दिखाई देगा ?



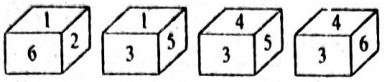
(1) 2 (2) 4
(3) 1 (4) 3

69. नीचे दिए पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक होगा ?



(1) 4 (2) 1
(3) 5 (4) 3

70. एक पासा के पदों को नीचे दिखाया गया है। कौन-सा प्रतीक '1' के विपरीत होगा ?



(1) 2 (2) 3
(3) 4 (4) 5

निर्देश (71-80) : *निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में चार शब्द दिए गए हैं। इनमें से तीन किसी-न-किसी प्रकार से समान है, जबकि एक भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें और उत्तर-पुस्तिका में निर्देशानुसार दर्शाएँ।*

71. (1) India (2) Asia
(3) Antarctica (4) Australia

72. (1) Hard disk (2) RAM
(3) Monitor (4) Windows XP

73. (1) Tyre (2) Speed
(3) Clutch (4) Brake

74. (1) Cricket (2) Volleyball
(3) Billiards (4) Fencing

75. (1) Teacher (2) Student
(3) Principal (4) Lecturer

76. (1) Lion (2) Fox
(3) Deer (4) Tiger

77. (1) Banana (2) Apple
(3) Papaya (4) Mango

78. (1) Run (2) Jump
(3) Hear (4) Walk

79. (1) Nail (2) Pin
(3) Hammer (4) Screw

80. (1) Butterfly (2) Cockroach
(3) Housefly (4) Spider

निर्देश (81-90) : *निम्नलिखित सवालों का अध्ययन करें और तदनुसार जवाब दें :*

81. यदि '–' का मतलब × है, '×' का मतलब + है, '+' का मतलब ÷ है और '÷' का मतलब – है, फिर $40 \times 12 + 3 - 6 \div 60 = ?$

(1) 4 (2) 8
(3) 16 (4) 32

82. यदि '+' का मतलब ÷ है, '–' का मतलब × है, '÷' का मतलब + है और '×' का मतलब – है, फिर $36 + 12 - 3 \div 5 \times 2 = ?$

(1) 4 (2) 12
(3) 16 (4) 24

83. यदि '+' का मतलब ÷ है, '×' का मतलब – है, '÷' का मतलब × है और '–' का मतलब + है, फिर $8 + 6 \times 4 \div 3 - 4 = ?$

(1) 40/5 (2) 20/3
(3) 30/4 (4) 15/4

84. यदि '×' का मतलब ÷ है, '–' का मतलब × है, '÷' का मतलब + है और '+' का मतलब – है, फिर $(3 - 15 \div 19) \times 8 + 6 = ?$

(1) 2 (2) 4
(3) 8 (4) 7

85. यदि '+' का मतलब '×' है, '÷' का मतलब '–' है, '×' का मतलब '÷' है और '–' का मतलब '+' है, फिर $4 + 11 \div 5 - 55 = ?$

(1) 72 (2) 84
(3) 94 (4) 67

86. यदि 'p' का अर्थ '–', 'q' का अर्थ '+', 'r' का अर्थ '÷' और 's' का अर्थ '×' हो, तो 16 p 4 q 5 s 8 r 2 = ?

(a) –8 (2) 32
(3) 20 (4) 12

87. यदि 'P' का अर्थ '+' है, 'Q' का अर्थ '–' है', 'R' का अर्थ '×' है और 'T' का अर्थ '+' है, तो 24T16Q32P8R4 = ?

(1) 4 (2) 32
(3) 40 (4) 24

88. यदि 'M' का अर्थ है '÷', 'R' का अर्थ है '+', 'T' का अर्थ है '–' और 'K' का अर्थ है '×', तो 20R16K5M10T8 = ?

(1) 20 (2) 36
(3) 12 (4) 28

89. यदि 'Q' का अर्थ है '–', 'B' का अर्थ है '×', 'A' का अर्थ है '÷' और 'F' का अर्थ है '+', तो 12B20A4Q10F30 = ?

(1) 60 (2) 70
(3) 80 (4) 90

90. यदि 1 = 1, 2 = 4, 3 = 10 और 4 = 22, तो 5 = ?

(1) 46 (2) 32
(3) 34 (4) 42

राज्यस्तरीय राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, 2018

भाग – II : शैक्षिक योग्यता परीक्षा

PART – II : SCHOLASTIC APTITUDE TEST SAT

समय : सामान्य के लिए 90 मिनट; विकलांग के लिए : 120 मिनट **पूर्णांक :** 90

भौतिकी (PHYSICS)

1. एक 9 किग्रा एवं 4 किग्रा के पिंडों की गतिज ऊर्जाएँ बराबर हैं। इनके रेखीय संवेगों (Linear Momentum) का अनुपात होगा :
(a) 3 : 2 (b) 2 : 3
(c) 9 : 4 (d) 4 : 9

2. एक तरंग की आवृति (Frequency) एवं तरंगदैर्घ्य (Wavelength) निकालें, यदि आवर्त-काल (Time-period) 0.05 सेकेण्ड एवं गति 200 मी/से है।
(1) 5 हर्ट्ज, 40 मीटर
(2) 2 हर्ट्ज, 400 मीटर
(3) 20 हर्ट्ज, 10 मीटर
(4) 20 हर्ट्ज, 4000 मीटर

3. पराध्वनिक विमानों (Supersonic planes) के उड़ने की गति है :
(1) ध्वनि की गति से कम
(2) ध्वनि की गति के बराबर
(3) ध्वनि की गति से अधिक
(4) ध्वनि की गति की दुगुनी होती है

4. एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 8 मी चलता है, फिर उत्तर दिशा की ओर 6 मी चलता है। विस्थापन (Displacement) का मान होगा :
(1) 10 मीटर (2) 14 मीटर
(3) 2 मीटर (4) शून्य

5. सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 500 सेकेण्ड का समय लगता है। यदि प्रकाश की गति $3x$ मी/सेकेण्ड हो, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है :
(1) 100 अरब मीटर
(2) 150 अरब मीटर
(3) 200 अरब मीटर
(4) 300 अरब मीटर

6. निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है ?
(1) एकल आवेश
(2) एकल चुम्बकीय ध्रुव
(3) छड़-चुम्बक
(4) विद्युत-द्विध्रुव

7. 100 नैनोसेकेण्ड (nanosecond) है :
(1) 100 s (2) 10^{-9} s
(3) 10^{11} s (4) 10^{-7} s

8. पराश्रविक तरंगें (Ultrasonic Waves), वे होती हैं :
(1) जिसे मनुष्य सुन सकता है
(2) जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है
(3) जिसकी गति ध्वनि की गति से अधिक है
(4) जिसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है

9. दो गोलों के बीच गुरुत्वाकार्षण बल x है, जब उनके केन्द्रों के बीच की दूरी y है। यदि दोनों गोलों को पानी में डुबा दिया जाए, तो दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational force) होगा :
(1) $\frac{x}{15}$ (2) $1.5x$
(3) x (4) शून्य

10. किस सम तापक्रम पर एक लकड़ी व लोहे का टुकड़ा छूने पर एकसमान गर्म अथवा ठंडा प्रतीत होता है ?
(1) 0°C (2) 100°C
(3) 273°C (4) शरीर के तापक्रम

11. किस रंग के लिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य (Wavelength) अधिकतम होता है ?
(1) बैंगनी (2) लाल
(3) नीला (4) पीला

रसायनशास्त्र (CHEMISTRY)

12. रदरफोर्ड के α-कण बिखरने के प्रयोग ने निष्कर्ष निकाला कि :
(1) मास और ऊर्जा सम्बन्धित हैं
(2) द्रव्यमान और परमाणु के धनात्मक नाभिक में केंद्रित होते हैं
(3) न्यूट्रॉन नाभिक में मौजूद हैं
(4) परमाणु विद्युत के रूप से उदासीन हैं

13. निम्नलिखित प्रतिक्रिया में फॉस्फोरस होगा :
$P_4 + 3KOH + 3H_2O \longrightarrow 3KH_2PO_2 + PH_3$
(1) केवल ऑक्सीकृत
(2) केवल अवकृत
(3) ऑक्सीकृत और साथ ही अवकृत
(4) न तो ऑक्सीकृत और न ही अवकृत

14. निम्नलिखित में से कौन-सा अणुओं में शून्य द्विध्रुव आर्घूण (Zero dipole moment) है ?
(1) बेंजीन (2) एथेन
(3) नीओपेंटेन (4) ये सभी

15. NiO जब NaCl की संरचना को ग्रहण करता है, तो Ni^{2+} आयन का समन्वय-संख्या (Co-ordination number) है :
(1) छह (2) चार
(3) दो (4) एक

16. मैट (Matte) में (ताँबा धातु-विज्ञान में) :
(1) Cu_2S, FeS और सिलिका हैं
(2) Cu_2S, FeO और सिलिका हैं
(3) Cu_2S, CuO और सिलिका हैं
(4) Cu_2S, Cu_2O और सिलिका हैं

17. ग्लिसरॉल (Glycerol) को शुद्ध किया जा सकता है :
(1) भाप आसवन द्वारा
(2) सरल आसवन द्वारा
(3) वैक्यूम आसवन द्वारा
(4) एक विलायक के साथ निकालना

18. अभिकथन-तर्क प्रश्न :
(a) यदि तर्क के साथ ही तर्क सही है, और के तर्क का सही स्पष्टीकरण है।
(b) यदि दावे के साथ ही तर्क सही है, लेकिन इस कारण तर्क की सही व्याख्या नहीं है
(c) यदि तर्क सही है, लेकिन कारण नहीं है
(d) यदि कारण सही है, लेकिन दावा नहीं किया गया है।

अभिकथन : HF में क्रम शीघ्रवाष्पशील है।

तर्क : HF में व्यापक हाइड्रोजन बॉण्डिंग है।

उचित उत्तर चुनें :
(1) (a) (2) (b)
(3) (c) (4) (d)

19. कार्बन के निम्नलिखित गुणों में से कौन-से बड़ी मात्रा में यौगिकों के बनाने की अत्यधिक क्षमता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है ?
(1) चतुष्फोण सहभागिता
(2) कई बॉण्ड बनाने की योग्यता
(3) वृत्त यौगिक बनाने की क्षमता
(4) मजबूत शृंखलन-गुण

20. 10^{-10} M H_2SO_4 का pH लगभग होगा
(1) 4 (2) 7
(3) 6 (4) 10

21. विटामिन-B_{12} और क्लोरोफिल (Chlorophyll) में मौजूद धातु-परमाणु हैं क्रमशः
(1) Fe और Co (2) Fe और Mg
(3) Co और Mg (4) Fe और Zn

22. ऊष्मा-गतिकी (Thermodynamics) के प्रथम कानून की अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है :
(1) गरमी (q)
(2) ऊर्जा परिणामतः गरमी और काम के तुल्यता
(3) कार्य
(4) ऊर्जा परिणामतः तापमान और काम के तुल्यता

जीव-विज्ञान (BIOLOGY)

23. पादप-जगत् के निम्नलिखित समूहों में से किसी एक समूह के सदस्यों के लिए 'उभयचर' (Amphibians) विशेषण का प्रयोग किया जाता है :
(1) बायोफाइट्स (2) टेरिडोफाइट्स
(3) शैवाल (4) प्लवक पादप

24. गर्भाशय (Uterus) के अंदर भ्रूण (Embryo) को कौन सुरक्षित रखता है ?
(1) अम्बिलिकल कार्ड
(2) फैलोपियन ट्यूब
(3) ऐम्नियोटिक सैक
(4) प्लेसेन्टा

25. सजीवों के प्राकृतिक आवास के विनाश (Habitat destruction) के फलस्वरूप प्राणियों पर पड़ने वाला प्रभाव :
(1) समुदाय हानि
(2) प्रजाति हानि
(3) पारिस्थितिकी तंत्र की हानि
(4) जैव-विविधता की हानि

26. आपस में संकरण (Inter-breeding) के सक्षम सजीवों के समूह के लिए प्रयुक्त होने वाली संज्ञा है :
(1) जीनस (2) प्रजाति
(3) समुदाय (4) कोई भी नहीं

27. सब्जियों के निम्नलिखित युग्मों में कौन-सा युग्म समजातीय संरचना (homologous structure) प्रदर्शित करता है ?
(1) शकरकंद एवं आलू
(2) आलू एवं टमाटर
(3) मूली एवं गाजर
(4) गाजर एवं आलू

28. संक्रमण (Infection) तथा रोगों से सुरक्षा हेतु हमारे शरीर द्वारा विशिष्ट रसायानों का निर्माण होता है। इनके लिए प्रयुक्त समूहवाचक संज्ञा है :
(1) प्रतिजैविक (2) प्रतिजन
(3) प्रतिरक्षी (4) किण्वक

29. ऐसे जानवरों, जो अपने समान बच्चों का जन्म देते हैं, उन्हें कहा जाता है :
(1) विविपेरस (2) ओविपेरस
(3) फिसिपेरस (4) डोमेस्टिकस

30. निम्नलिखित समूहों में कौन-सा समूह विषाणु एवं जीवाणु के मध्य सेतु का कार्य करता है ?
(1) ऐक्टीनोमाइसिटीस
(2) माइकोप्लाज्मा
(3) विब्रियो
(4) लाइसोसोम्स

31. धान की खेती में निम्नलिखित में से किस-एक का प्रयोग जैव-उर्वरक (Bio-fertilizer) के रूप में होता है :
(1) हरित शैवाल
(2) भूरी शैवाल
(3) साइनोबैक्टिरिया
(4) केचुआ

32. किसी स्थान पर उपस्थित पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, मृदा, जलवायु तथा जल को सामूहिक रूप से कहते हैं :
(1) जैव-जगत्
(2) अरण्य
(3) पारिस्थितिकी तंत्र
(4) जैवमंडल

33. बालू अथवा बलुआही भूमि पर उगने वाले पौधों के लिए प्रयुक्त समूहवाचक संज्ञा है :
(1) लिथोफाइट्स (2) जीरोफाइट्स
(3) चाज्मोफाइट्स (4) सेमोफाइट्स

34. किस विटामिन की कमी से मनुष्यों के होंठ फटने लगते हैं ?
(1) विटामिन-'ए' (2) विटामिन-'के'
(3) विटामिन-'सी' (4) विटामिन-'बी'

35. कुछ सजीवों में क्षमता होती है कि वे अपने शरीर के छोटे-से टुकड़े से संपूर्ण शरीर का विकास कर सकते हैं। इस क्षमता के लिए उपयुक्त संज्ञा है :
(1) द्विखंडन (2) मुकुलन
(3) पुनरुज्जीवन (4) ग्राफ्टिंग

इतिहास (HISTORY)

36. वास्को-डि गामा भारत के कालीकट पहुँचा :
(1) 1398 में (2) 1495 में
(3) 1496 में (4) 1498 में

37. दीव उपनिवेश था :
(1) पुर्तगाल का (2) इंग्लैंड का
(3) डच का (4) फ्रेंच का

38. 1612 में ..... गुजरात में व्यापारिक पोस्ट स्थापित किया।
(1) ब्रिटिश ने (2) फ्रेंच ने
(3) स्पेन ने (4) डच ने

39. 1661 में चार्ल्स-II से कम्पनी ने प्राप्त किया :
(1) बॉम्बे (2) मद्रास
(3) कानपुर (4) कालीकट

40. वारेन हेस्टिंग्स 1772 में कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था ?
(1) बंगाल (2) मद्रास
(3) बॉम्बे (4) दिल्ली

41. रेग्यूलेटिंग ऐक्ट किस वर्ष लाया गया था ?
(1) 1573 (2) 1673
(3) 1773 (4) 1873

42. हैदर अली कहाँ का शासक था ?
(1) हैदराबाद (2) मैसूर
(3) कोचि (4) बंगाल

43. मंगलोर की सन्धि किस वर्ष हुई थी ?
(1) 1484 (2) 1584
(3) 1684 (4) 1784

44. निम्नलिखित में से कौन 10 अप्रैल, 1917 को आरंभ हुए चंपारण सत्याग्रह में गाँधीजी के साथ सम्मिलित हुए थे ?
(1) बाल गंगाधर तिलक
(2) सुभाषचन्द्र बोस
(3) राजेन्द्र प्रसाद
(4) इनमें से कोई नहीं

45. भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना संचालित की गई ?
(1) 1884 (2) 1872
(3) 1881 (4) 1856

46. सूरत-विभाजन के समय 1907 के सूरत अधिवेशन में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए ?
(1) डॉ॰ रास बिहारी घोष
(2) लाला लाजपत राय
(3) दादाभाई नौरोजी
(4) फिरोजशाह मेहता

47. निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थीं, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की ?
(1) सरोजिनी नायडू
(2) ऐनी बेसेंट
(3) नेल्ली सेनगुप्ता
(4) विजयलक्ष्मी

भूगोल (GEOGRAPHY)

48. निम्नलिखित में से कौन मृदा-निर्माण का कारक नहीं है ?
(1) जलवायु (2) कार्बनिक पदार्थ
(3) समय (4) मृदा टेक्सचर

49. निम्नलिखित में किसे 'ब्लैक गोल्ड' भी कहा जाता है ?
(1) हीरा (2) पेट्रोलियम
(3) कोयला (4) ग्रेफाइट

50. मृतसागर में निम्नलिखित में से किसके निक्षेप पाए जाते हैं ?
(1) जिप्सम (2) चूना-पत्थर
(3) पोटाश (4) ब्रोमीन

51. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है :
(1) कश्मीर में (2) मध्य प्रदेश में
(3) असम में (4) मणिपुर में

52. सीढ़ीनुमा खेती होती है :
(1) मैदानी क्षेत्रों में
(2) मरुस्थलीय क्षेत्रों में
(3) पहाड़ी क्षेत्रों में
(4) तटीय क्षेत्रों में

53. निम्नलिखित में से किसे 'सनराईज उद्योग' कहा जाता है ?
(1) लौह-इस्पात
(2) सूती वस्त्र उद्योग
(3) सूचना प्रौद्योगिकी
(4) चीनी उद्योग

54. विश्व में से कौन देश ताँबा के उत्पादन में अग्रणी है ?
(1) बॉलीविया (2) चीली
(3) घाना (4) जिम्बॉब्वे

55. जनसंख्या पिरामिड प्रदर्शित करता है :
(1) जनसंख्या के आयु-संघटन को
(2) जनसंख्या के लिंग-संघटन को
(3) 1 और 2 दोनों को
(4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

56. सलाल जलविद्युत परियोजना अवस्थित है :
(1) कर्नाटक में
(2) उत्तराखण्ड में
(3) असम में
(4) जम्मू एवं कश्मीर में

57. सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से मिलाने वाला नहर है :
(1) पनामा नहर (2) सू नहर
(3) स्वेज नहर (4) कील नहर

58. निम्नलिखित में कौन वृक्षारोपण फसल है ?
(1) चावल (2) मक्का
(3) गेहूँ (4) चाय

नागरिकशास्त्र (CIVICS)

59. राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है ?
(1) राष्ट्रपति
(2) प्रधानमंत्री
(3) राज्यपाल
(4) विधानसभा के अध्यक्ष

60. भारतीय संविधान आदेशित करता है कि भारत है :
(1) पंथनिरपेक्ष (2) समाजवादी
(3) लोकतांत्रिक (4) ये सभी

61. वयस्क मताधिकार का आधार है :
(1) लोकतंत्र (2) तानाशाही
(3) निरंकुशतंत्र (4) साम्यवाद

62. संविधान के द्वारा प्रत्याभूत अधिकार कहलाता है :
(1) सरकारी अधिकार
(2) ऐच्छिक अधिकार
(3) आर्थिक अधिकार
(4) मौलिक अधिकार

63. लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है ?
(1) लोकसभा का अध्यक्ष
(2) राज्यसभा का सभापति
(3) राष्ट्रपति
(4) संसदीय कार्यमंत्री

64. निम्नलिखित में से किस शब्द से लोकतंत्र व्युत्पन्न है :
(1) स्टैटस
(2) पोलिस
(3) डेमोस और क्रेटोस
(4) सिविटास

65. आदेश लेख जारी किया जा सकता है :
(1) केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा
(2) केवल उच्च न्यायालयों के द्वारा
(3) (a) और (b) दोनों के द्वारा
(4) सभी न्यायालयों के द्वारा

66. निम्नलिखित में से कौन सरकार का अंग नहीं है ?
(1) विधायिका
(2) कार्यपालिका
(3) न्यायपालिका
(4) भारत का चुनाव आयोग

67. निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है ?
(1) वापस बुलाना (2) पहल करना
(3) जनमत संग्रह (4) महाभियोग

68. मौलिक कानूनों का समुच्चय, जिसके अनुसार कोई देश शासन-कार्य करता है, कहलाता है :
(1) कानून (2) संशोधन
(3) संविधान (4) प्रस्तावना

69. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस उम्र में सेवानिवृत्त होता है ?
(1) 60 वर्षों में (2) 62 वर्षों में
(3) 65 वर्षों में (4) 70 वर्षों में

70. एक एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है :
(1) एकल नागरिकता
(2) दोहरी नागरिकता
(3) एक स्वतंत्र न्यायपालिका
(4) शक्तियों का विभाजन

गणित (MATHEMATICS)

71. $ax^3 + 3x^2 - 3$ एवं $2x^3 - 5x + a$ को $x - 4$ से भाग देने पर शेषफल समान रहता है, तो $a = ?$
(1) 0 (2) 1
(3) 2 (4) 3

72. यदि n एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो $2^{12n} - 6^{4n}$ के अंतिम दो अंक होंगे :
(1) 10 (2) 01
(3) 00 (4) इनमें से कोई नहीं

73. यदि x वास्तविक हो, तो $2x^2 - 5x - 3$ का न्यूनतम मान होगा :
(1) 1.25 (2) 1.5
(3) 1.75 (4) 2

74. $\dfrac{(a-b)^2}{(b-c)(c-a)} + \dfrac{(b-c)^2}{(a-b)(c-a)} + \dfrac{(a-c)^2}{(a-b)(b-c)} = ?$
(1) 0 (2) 1
(3) 2 (4) 3

75. $7^{13} + 1$ को 6 से भाग दिया गया, शेषफल होगा :
(1) 2 (2) 3
(3) 4 (4) 5

76. यदि किसी वर्ग की भुजाओं में 10% वृद्धि की जाए, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी :
(1) 65% (2) 67%
(3) 68% (4) 21%

77. 11 प्रमाणों का औसत 30 है, प्रथम पाँच का औसत 25 एवं अंतिम पाँच का औसत 28 है। छठी संख्या है :
(1) 63 (2) 65
(3) 67 (4) 70

78. एक व्यक्ति एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। उसने उस वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता एवं ₹ 3 ज्यादा पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। क्रयमूल्य है :
(1) ₹ 120 (2) ₹ 125
(3) ₹ 130 (4) इनमें कोई नहीं

79. एक निश्चित राशि पर 5% सालाना की दर से 2 वर्ष के लिए मिश्रित ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंत ₹ 1.50 है। निश्चित राशि है :
(1) ₹ 600 (2) ₹ 650
(3) ₹ 675 (4) ₹ 700

80. 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। चीनी के घोल में 50% चीनी होने के लिए मिलाई गई चीनी की मात्रा होगी :
(1) 25 ग्राम (2) 35 ग्राम
(3) 55 ग्राम (4) 60 ग्राम

81. $\sqrt[4]{81} - 8 \cdot \sqrt[3]{81} + 15 \cdot \sqrt[5]{32} + \sqrt{225} = ?$
(1) 0 (2) 1
(3) 2 (4) इनमें कोई नहीं

82. यदि $x^2 + \dfrac{1}{x^2} = 14$, तो $x^3 + \dfrac{1}{x^3} = ?$
(1) 42 (2) 48
(3) 52 (4) 54

83. AB एवं CD दो समान्तर रेखाखण्ड हैं। बिंदु A और D को मिलाया गया एवं AD पर एक बिंदु E लिया गया। यदि $\angle ADC = 48°$, $\angle ABE = 63°$, तो $\angle BEA = ?$
(1) 65° (2) 67°
(3) 69° (4) 71°

84. एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है एवं इसकी एक जीवा 16 सेमी है। जीवा की केन्द्र से दूरी है :
(1) 8 सेमी (2) 6 सेमी
(3) 4 सेमी (4) इनमें कोई नहीं

85. एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप $6b$ सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा :
(1) $3b^2$ सेमी^{2} (2) $\sqrt{3}\,b^2$ सेमी^{2}
(3) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}b^2$ सेमी^{2} (4) $\dfrac{\sqrt{3}}{4}b^2$ सेमी^{2}

86. यदि $f(x) + f(1-x) = 2$, तो
$f\left(\dfrac{1}{2001}\right) + f\left(\dfrac{2}{2001}\right) + \ldots\ldots + f\left(\dfrac{2000}{2001}\right)$
का मान होगा :
(1) 2000 (2) 2001
(3) 1998 (4) 1999

87. यदि $a^3b = abc = 180$ [जहाँ a, b, धनात्मक पूर्णांक हैं], तो $c = ?$
(1) 110 (2) 15
(3) 25 (4) 1

88. चार घंटियाँ शुरू में साथ-साथ बजती हैं और तत्पश्चात् 6, 7, 8 एवं 9 सेकेण्ड के अन्तराल पर बजती हैं। दो घंटे में घंटियों के साथ साथ बजने की संख्या है :
(1) 10 (2) 12
(3) 14 (4) 15

89. गाड़ियों के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है जबकि विक्रयमूल्य में 20% का ह्रास होता है। कुल राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन है :
(1) ह्रास 4% (2) वृद्धि 4%
(3) ह्रास 3% (4) वृद्धि 3%

90. एक विद्यालय में केवल चार वर्ग हैं, जिनमें क्रमशः 10, 20, 30 एवं 40 छात्र है। इन वर्गों में पास प्रतिशत क्रमशः 20%, 30%, 60% एवं 100% है। पूरे विद्यालय का पास प्रतिशत है :
(1) 56% (2) 76%
(3) 34% (4) 66%

मॉडल उत्तर (ANSWER) : ओ॰ एम॰ आर॰ (O.M.R.) शीट पर

PART – I : MENTAL ABILITY TEST
भाग – I : मानसिक योग्यता परीक्षा

1	①	②	③	●	46	①	②	③	●
2	①	●	③	④	47	①	②	●	④
3	①	②	●	④	48	①	②	●	④
4	①	●	③	④	49	①	②	③	●
5	●	②	③	④	50	①	②	●	④
6	①	②	●	④	51	①	●	③	④
7	①	●	③	④	52	①	②	③	●
8	●	②	③	④	53	①	●	③	④
9	①	②	③	●	54	①	②	●	④
10	●	②	③	④	55	①	②	③	●
11	①	②	●	④	56	①	②	●	④
12	①	●	③	④	57	①	●	③	④
13	●	②	③	④	58	①	②	③	●
14	①	②	③	●	59	●	②	③	④
15	①	②	●	④	60	①	●	③	④
16	①	●	③	④	61	●	②	③	④
17	①	②	●	④	62	①	②	●	④
18	①	●	③	④	63	①	●	③	④
19	●	②	③	④	64	①	●	③	④
20	●	②	③	④	65	●	②	③	④
21	●	②	③	④	66	①	●	③	④
22	①	●	③	④	67	●	②	③	④
23	①	●	③	④	68	①	●	③	④
24	①	②	●	④	69	①	●	③	④
25	①	●	③	④	70	①	②	●	④
26	①	●	③	④	71	●	②	③	④
27	①	●	③	④	72	①	②	③	●
28	①	②	●	④	73	①	●	③	④
29	①	②	●	④	74	①	②	③	●
30	①	②	●	④	75	①	●	③	④
31	①	②	③	●	76	①	②	●	④
32	①	②	③	●	77	●	②	③	④
33	①	●	③	④	78	①	②	●	④
34	●	②	③	④	79	①	②	●	④
35	①	②	●	④	80	●	②	③	④
36	①	●	③	④	81	●	②	③	④
37	①	②	●	④	82	①	●	③	④
38	①	②	●	④	83	①	●	③	④
39	①	②	●	④	84	●	②	③	④
40	①	●	③	④	85	①	②	●	④
41	①	●	③	④	86	①	●	③	④
42	①	②	③	●	87	①	②	●	④
43	①	②	③	●	88	●	②	③	④
44	①	②	●	④	89	①	②	●	④
45	①	●	③	④	90	①	②	③	●

PART – II : SCHOLASTIC APTITUDE TEST
भाग – II : शैक्षिक योग्यता परीक्षा

1	●	②	③	④	46	●	②	③	④
2	①	②	●	④	47	●	②	③	④
3	①	②	●	④	48	①	②	③	●
4	●	②	③	④	49	①	②	●	④
5	①	●	③	④	50	①	②	●	④
6	①	●	③	④	51	①	②	●	④
7	①	②	③	●	52	①	②	●	④
8	①	●	③	④	53	①	②	●	④
9	①	②	●	④	54	①	●	③	④
10	①	②	③	●	55	①	②	●	④
11	①	●	③	④	56	①	②	③	●
12	①	●	③	④	57	①	●	③	④
13	①	②	●	④	58	●	②	③	④
14	①	②	③	●	59	①	②	●	④
15	●	②	③	④	60	①	②	③	●
16	●	②	③	④	61	●	②	③	④
17	①	②	●	④	62	①	②	③	●
18	●	②	③	④	63	①	②	●	④
19	①	②	③	●	64	①	②	●	④
20	①	●	③	④	65	①	②	●	④
21	①	②	●	④	66	①	②	③	●
22	①	●	③	④	67	●	②	③	④
23	●	②	③	④	68	①	②	●	④
24	①	②	●	④	69	①	②	●	④
25	①	●	③	④	70	●	②	③	④
26	①	●	③	④	71	①	●	③	④
27	①	②	●	④	72	①	②	●	④
28	①	●,	●	④	73	●	②	③	④
29	①	●	③	④	74	①	②	③	●
30	①	●	③	④	75	●	②	③	④
31	①	②	●	④	76	①	②	③	●
32	①	②	●	④	77	①	●	③	④
33	①	②	③	●	78	●	②	③	④
34	①	②	③	●	79	●	②	③	④
35	①	②	●	④	80	①	②	③	●
36	①	②	③	●	81	●	②	③	④
37	●	②	③	④	82	①	②	●	④
38	●	②	③	④	83	①	②	●	④
39	●	②	③	④	84	①	●	③	④
40	●	②	③	④	85	①	●	③	④
41	①	②	●	④	86	●	②	③	④
42	①	●	③	④	87	①	②	③	●
43	①	②	③	●	88	①	②	●	④
44	①	②	●	④	89	①	●	③	④
45	①	●	③	④	90	①	②	③	●